부모용 진행 안내 · 전하와 전기장

고2 과학 · 물리전기와자기 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G11-SCI-EFIELD-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 고무풍선 2개, 실, 셀로판테이프, 작은 종잇조각, 계산기, 활동지
- **안전:** 터진 풍선 조각은 바로 치워 어린 동생이 삼키지 않게 합니다.
- **안전:** 라텍스 알레르기가 있으면 풍선 대신 플라스틱 자와 휴지를 씁니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S07 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 대전을 전자의 이동과 전하량 보존으로 설명하고, 쿨롱 법칙(전기력은 두 전하량의 곱에 비례하고 거리의 제곱에 반비례, 같은 종류 척력·다른 종류 인력)으로 전하량과 거리를 바꿀 때 전기력이 몇 배가 되는지 구한다.
확인 대전과 전기력(S03), 풍선 실험과 예시 자료(S04~S07), 쿨롱 법칙(S08, S09), 연습(S10), 오개념 비교(S11), 혼자 해 보기(S14 ①②), 마무리(S16 ②), 활동지 1·2·3
성공 기준 풍선이 머리카락에서 전자를 얻어 −로 대전된다고 설명하고, 8 N인 힘에서 q_1을 3배, 거리를 2배로 하면 6 N이 됨을 구한다.

목표 B 전기장을 E = F ÷ q와 전기력선(+ 에서 나와 − 로, 촘촘할수록 셈, 교차하지 않음)으로 나타내고, 그림에서 전기장의 세기와 방향, 전하가 받는 힘의 방향을 읽는다.
확인 전기장과 전기력선(S12), 연습(S13), 혼자 해 보기(S14 ③④), 마무리(S16), 활동지 4·5
성공 기준 +2 μC이 0.04 N을 받는 점의 전기장 20000 N/C를 구하고, +, − 전하의 전기력선 그림에서 P가 Q보다 전기장이 세며 P의 + 전하는 − 전하 쪽으로 힘을 받는다고 읽는다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 전류와 전압

S02에서 흔들리면 보충 장 S18부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(전류와 전압)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
전하량이 큰 전하가 작은 전하에게 더 큰 힘을 준다(받는 힘이 다르다)고 생각한다.	쿨롱 법칙에서 힘은 q_1q_2의 곱으로 정해지고 작용 반작용으로 크기가 같음을 비교한다(S08, S11).
거리가 2배가 되면 힘이 1/2이 된다고 생각한다(제곱을 빠뜨림).	예시 자료에서 $F \times r^2$가 일정함을 확인하고 단계별로 나누어 계산한다(S07, S09).
전기장의 방향을 − 전하가 받는 힘의 방향으로 정한다.	전기장의 방향은 + 전하가 받는 힘의 방향이고 − 전하는 반대 방향의 힘을 받음을 그림으로 읽는다(S12, S13).

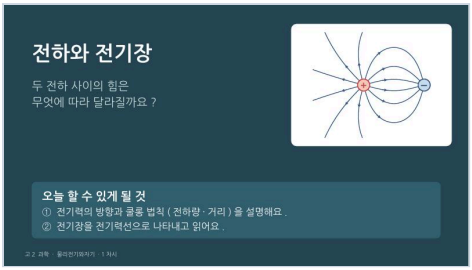
오늘 다루지 않는 것 대전(전자의 이동)과 전하량 보존, 전기력의 방향, 쿨롱 법칙의 비례 관계(전하량의 곱에 비례, 거리의 제곱에 반비례, k의 수치 없이), 전기장 $E = F \div q$, 점전하와 두 전하의 전기력선을 다룬다. 상수 k를 쓴 전기력 계산, 전기장의 벡터 합 계산, 전위와 전기 퍼텐셜 에너지, 축전기, 도체 속 전기장은 다루지 않는다. 정전기 유도는 소개만 한다. 거리와 전기력의 관계는 예시 자료이다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(원자·전자·전류·제곱)	약 2분	—
S03	전하, 대전, 전기력의 방향	약 3분	A
S04	실험 전 예상하기(풍선 정전기)	약 1분	A
S05	풍선 정전기	약 4분	A
S06	결과 정리(풍선 정전기)	약 2분	A
S07	예시 자료: 거리와 전기력	약 2분	A
S08	쿨롱 법칙	약 3분	A
S09	쿨롱 법칙으로 비례 계산(시범)	약 3분	A
S10	안내받는 연습(쿨롱 법칙)	약 3분	A
S11	오개념 비교(큰 전하가 더 센 힘?)	약 2분	A
S12	전기장과 전기력선	약 3분	B
S13	안내받는 연습(전기력선 읽기)	약 3분	B
S14	혼자 해결	약 3분	A, B
S15	정답과 피드백	약 2분	A, B
S16	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 3분	A, B

S17	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S18	선수 학습 보충(원자와 전자)	약 4분	—

장별 안내



S01 전하와 전기장 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

중2에서 전류를 전자의 흐름으로, 앞 차시들에서 힘과 에너지를 배웠습니다. 오늘은 전하 사이의 힘(전기력)의 크기가 전하량·거리에 따라 어떻게 바뀌는지(쿨롱 법칙)와, 전하 둘레의 공간(전기장)을 전기력선으로 나타내는 방법을 배웁니다.

이렇게 말해 보세요

- “풍선을 머리카락에 문지르면 왜 머리카락이 풍선 쪽으로 끌려 올까?”

예상 답

- “정전기 때문이에요.”
- “풍선이 전기를 띠어서요.”

막히면

- 겨울에 스웨터를 벗을 때 ‘따닥’ 소리와 머리카락이 서는 경험을 떠올리게 합니다.

주의

- 준비물: 고무풍선 2개, 실, 셀로판테이프, 작은 종잇조각, 계산기, 활동지. 라텍스 알레르기가 있으면 풍선 대신 플라스틱 자나 빨대를 휴지에 문질러 씁니다.



S02 지난 학습 기억하기 · 선수 학습 확인(원자·전자·전류·제곱) · 약 2분

중2 ‘원자’와 ‘전류와 전압’, 계산에 쓸 제곱을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 원자핵과 전자의 전하.”
- “④는 1 ÷ 9.”

정답

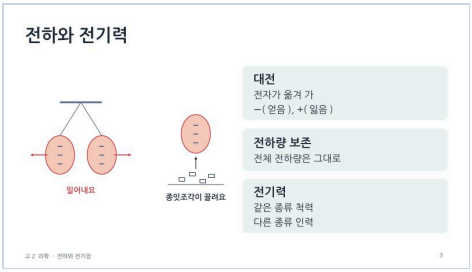
- ① 원자핵 +, 전자 −
- ② 전자는 −극 → +극(전류와 반대)
- ③ 서로 밀어낸다
- ④ 1/9

막히면

- ①②가 흔들리면 S18(보충)을 봅니다.

주의

- ③의 ‘같은 것끼리 밀어냄’이 오늘 전기력에서도 똑같이 나옵니다.



S03 전하와 전기력 · 전하, 대전, 전기력의 방향 · 약 3분

물체는 보통 +와 −의 양이 같아 전기를 띠지 않습니다. 풍선을 머리카락에 문지르면 머리카락의 전자가 풍선으로 옮겨 가 풍선은 −, 머리카락은 +로 대전됩니다. 전자가 옮겨 갈 뿐 전하가 새로 생기거나 없어지지 않으므로 전체 전하량은 보존됩니다(전하량 보존). 같은 종류의 전하끼리는 밀어내고(척력) 다른 종류끼리는 끌어당깁니다(인력). 전하량의 단위는 C(쿨롱)이고 전자 1개의 전하량 크기는 약 1.6×10^{-19} C입니다.

이렇게 말해 보세요

- “문지를 때 무엇이 옮겨 갔지?”
- “풍선과 머리카락은 서로 끌까, 밀까?”

예상 답

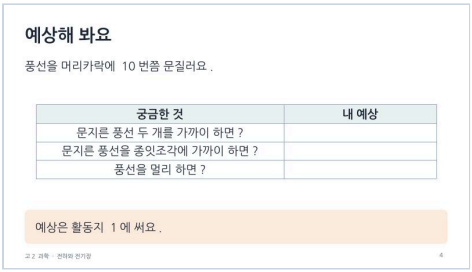
- “전자요.”
- “끌어당겨요(다른 종류).”

막히면

- ‘전자 구슬을 건네주기’로 손동작을 해 봅니다.

주의

- + 전하(양성자)는 원자핵 속에 묶여 있어 옮겨 가지 않고, 움직이는 것은 전자입니다.



S04 예상해 봐요 · 실험 전 예상하기(풍선 정전기) · 약 1분

풍선 정전기 실험 전에 예상합니다.

이렇게 말해 보세요

- “같은 방법으로 문지른 풍선 두 개를 가까이 하면?”
- “문지른 풍선을 종잇조각에 가까이 하면? 거리를 바꾸면?”

예상 답

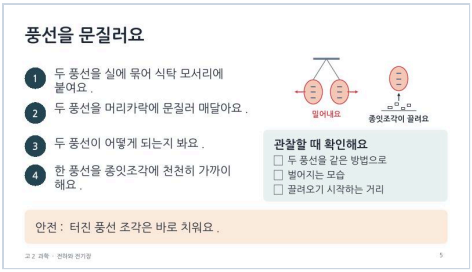
- “붙어요.”
- “가까울수록 잘 끌려와요.”

막히면

- ‘밀어냄·끌어당김·그대로’ 가운데 고르게 합니다.

주의

- 예상은 어떤 답이든 괜찮습니다.



S05 풍선을 문질러요 · 풍선 정전기 · 약 4분

풍선 두 개를 불어 각각 실로 묶고, 실 끝을 식탁 모서리에 10 cm 간격으로 붙입니다. 두 풍선을 머리카락(또는 털옷)에 문지른 뒤 매달아 가까이 해 봅니다. 이어서 문지른 풍선을 책상 위 작은 종잇조각에 위에서 천천히 가까이 하며, 종잇조각이 처음 끌려 올라오는 거리를 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “두 풍선은 어떻게 됐어?”
- “종잇조각은 몇 cm쯤에서 끌려 왔어?”

예상 답

- “서로 밀어내서 벌어졌어요.”
- “2~3 cm쯤 가까이 하니 끌려 왔어요.”

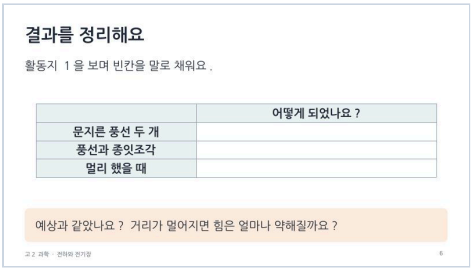
막히면

- 습한 날에는 잘 안 될 수 있습니다. 머리카락이 마른 상태에서 더 여러 번 문지릅니다.

주의

- 풍선은 터지면 조각을 바로 치웁니다(어린 동생이 삼키지 않게). 풍선을 너무 크게 불지 않습니다. 라텍스 알레르기가 있으면 플라스틱 자와 휴지를 씁니다.

안전: 터진 풍선 조각은 바로 치워요.



S06 결과를 정리해요 · 결과 정리(풍선 정전기) · 약 2분

활동지 1을 보며 결과를 정리하고 예상과 비교합니다. 대전되지 않은 종이가 끌리는 것은 종이 속 전하가 살짝 치우치기 때문입니다(정전기 유도, 소개만).

이렇게 말해 보세요

- “두 풍선이 밀어낸 까닭은?”
- “가까이 할수록 어땠어?”

예상 답

- “둘 다 − 전하라서요.”
- “더 세게 끌렸어요.”

막히면

- 예시 자료(다음 장)와 비교합니다.

주의

- 거리에 따른 힘의 변화는 가정에서 정확히 재기 어려워 다음 장의 예시 자료로 확인합니다.



S07 **예시 자료로 확인해요** · 예시 자료: 거리와 전기력 · 약 2분

예시 자료(쿨롱의 비틀림 저울 실험을 단순하게 나타낸 값): 거리가 2 → 4 cm(2배)가 되면 힘은 36 → 9(1/4), 6 cm(3배)이면 4(1/9)가 됩니다. $F \times r^2$가 144로 일정하므로 힘은 거리의 제곱에 반비례합니다.

이렇게 말해 보세요

- “거리가 2배면 힘은?”
- “$F \times r^2$는?”

예상 답

- “1/4이에요.”
- “모두 144예요.”

막히면

- $36 \div 9 = 4 = 2^2$처럼 비를 먼저 구합니다.

주의

- 예시 자료의 힘은 상대적인 값(단위 없음)입니다.



S08 **쿨롱 법칙** · 쿨롱 법칙 · 약 3분

두 점전하 사이의 전기력은 두 전하량의 곱에 비례하고 거리의 제곱에 반비례합니다: $F = k \times q_1 q_2 \div r^2$(k는 상수). 비례로 생각하면 q_1이 2배 → F 2배, q_1과 q_2가 모두 2배 → 4배, r가 2배 → 1/4, r가 1/2 → 4배. 두 전하가 받는 힘은 작용 반작용이라 크기가 같고 방향이 반대입니다.

이렇게 말해 보세요

- “q_1만 3배면?”
- “거리가 3배면?”
- “큰 전하가 더 큰 힘을 받을까?”

예상 답

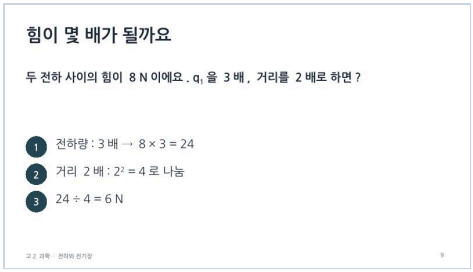
- “3배요.”
- “1/9요.”
- “아니요, 크기가 같아요.”

막히면

- ‘분자(위)에 있으면 곱하고, 분모(아래)에 제곱으로 있으면 제곱으로 나눈다’고 정리합니다.

주의

- 상수 k의 수치는 오늘 쓰지 않고 비례로만 계산합니다.



S09 **힘이 몇 배가 될까요** · 쿨롱 법칙으로 비례 계산(시범) · 약 3분

두 전하 사이의 힘이 8 N입니다. q_1을 3배, 거리를 2배로 하면 F = 8 × 3 ÷ 2^2 = 6 N입니다.

이렇게 말해 보세요

- “전하량 때문에 몇 배?”
- “거리 때문에 몇 배?”
- “합치면?”

예상 답

- “3배요.”
- “1/4요.”
- “3/4배, 6 N이요.”

막히면

- 두 단계로 나누어 8 → 24 → 6을 차례로 씁니다.

주의

- 거리의 제곱을 빠뜨리는 실수(M2)를 살핍니다.



S10 **몇 배가 될까요** · 안내받는 연습(쿨롱 법칙) · 약 3분

도움을 받으며 전하량과 거리를 바꾼 힘을 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “②는 거리 3배라 3^2로 나눠.”
- “④는 거리가 반이야.”

정답

- ① 20 N
- ② 2 N
- ③ 5 N(그대로)
- ④ 20 N

막히면

- ‘전하량 배수 × 전하량 배수 ÷ 거리 배수^2’ 틀을 씁니다.

주의

- ③: 2 × 2 ÷ 2^2 = 1배.



S11 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(큰 전하가 더 센 힘?) · 약 2분

+3 μC과 +1 μC 전하가 서로 밀어낼 때, 큰 전하가 작은 전하를 더 세게 민다는 오개념(M1)을 비교합니다. 쿨롱 법칙의 힘은 q_1q_2의 곱으로 정해지고, 두 전하는 작용 반작용으로 같은 크기의 힘을 받습니다.

이렇게 말해 보세요

- “쿨롱 법칙 식에서 q_1과 q_2는 어떻게 들어가 있지?”
- “앞에서 배운 작용 반작용은?”

예상 답

- “곱으로 들어가요.”
- “크기가 같아요. 곰이 맞아요.”

정답

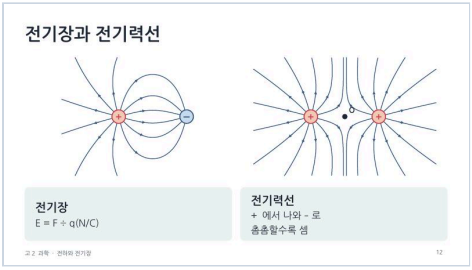
- 곰이 맞습니다. 두 전하가 받는 전기력의 크기는 같고 방향은 반대입니다.

막히면

- ‘운동량 보존’ 차시의 트럭과 자동차 비교를 떠올립니다.

주의

- μC(마이크로쿨롱) = 백만분의 1 C입니다.



S12 전기장과 전기력선 · 전기장과 전기력선 · 약 3분

전하 둘레에 전기력이 작용하는 공간이 전기장입니다. 어떤 점에 놓은 + 전하 q가 받는 힘이 F이면 전기장 E = F ÷ q(N/C), 방향은 + 전하가 받는 힘의 방향입니다. 예: +2 μC이 0.04 N을 받으면 E = 0.04 ÷ 0.000002 = 20000 N/C. 전기력선은 + 에서 나와 − 로 들어가고, 촘촘할수록 전기장이 세며, 서로 교차하지 않습니다. 같은 + 전하 두 개의 가운데는 전기장이 0입니다.

이렇게 말해 보세요

- “− 전하를 놓으면 힘의 방향은?”
- “전기력선이 교차하면 어떤 문제가 생길까?”

예상 답

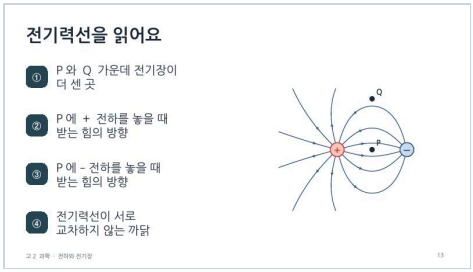
- “전기장과 반대예요.”
- “한 점에서 방향이 두 개가 돼요.”

막히면

- ‘바람 지도’의 화살표처럼 각 점의 방향과 세기를 나타낸다고 빗댑니다.

주의

- 전기장 세기도 점전하에서 거리의 제곱에 반비례합니다(거리 2배 → 1/4).



S13 전기력선을 읽어요 · 안내받는 연습(전기력선 읽기) · 약 3분

도움을 받으며 그림의 P, Q에서 전기장의 세기와 방향을 읽습니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 전기력선 간격을 봐.”
- “③ − 전하는 전기장과 반대.”

정답

- ① P
- ② 오른쪽(− 전하 쪽)
- ③ 왼쪽(+ 전하 쪽)
- ④ 한 점에서 전기장의 방향은 하나뿐이므로

막히면

- P에 + 전하가 있다고 생각하고 두 전하에게서 받는 힘(밀고 당김)을 화살표로 그립니다.

주의

- ②: P의 + 전하는 왼쪽 + 에게서 밀리고 오른쪽 − 에게 당겨져 둘 다 오른쪽입니다.



S14 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 3분

도움 없이 쿨롱 법칙(A)과 전기력선(B)을 하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 다 하면 ④를 설명해 줘.”

정답

- ① 36 N
- ② 3 N
- ③ + 전하에서 − 전하 쪽
- ④ 전기장이 세다

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “전하량은 몇 배, 거리는 몇 배?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①②가 맞으면 목표 A, ③④가 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S15)에서 합니다.



S15 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 제곱 실수와 방향 실수를 바로잡습니다.

수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “②에서 거리가 2배면 2로 나눌까, 4로 나눌까?”

정답

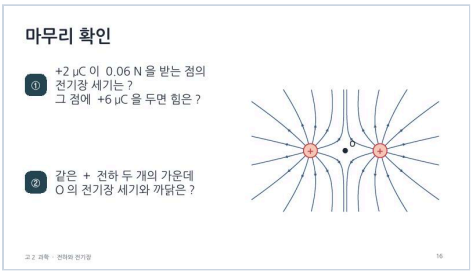
- ① 36 N ② 3 N ③ + → − ④ 전기장이 셈

막히면

- ①②가 틀리면 S07~S10으로, ③④가 틀리면 S12·S13으로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S16 **마무리 확인** · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 3분

처음 보는 문제로 E = F ÷ q의 활용(B)과 같은 전하 두 개의 전기장(A·B)을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 E를 먼저 구하고, 같은 점이니 E는 그대로야.”
- “②는 두 + 전하가 가운데 점에 주는 힘을 생각해.”

정답

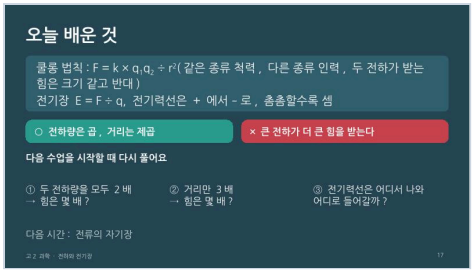
- ① E = 30000 N/C, F = 0.18 N
- ② 0. 두 + 전하에게서 받는 힘이 크기가 같고 방향이 반대라 상쇄된다

막히면

- ①: 0.06 ÷ 0.000002, 그다음 × 0.000006.

주의

- 두 문제를 맞히면 목표 A·B 확인 완료입니다.



S17 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “쿨롱 법칙을 말로 하면?”
- “전기력선은 어디서 시작하지?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “전하량의 곱에 비례, 거리의 제곱에 반비례해요.”
- “+ 전하에서요.”

정답

- ① 4배
- ② 1/9배
- ③ + 전하에서 나와 − 전하로 들어감

막히면

- S08, S12를 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘전류의 자기장’에서는 움직이는 전하(전류)가 만드는 자기장을 다룹니다.



S18 보충: 원자와 전하 · 선수 학습 보충(원자와 전자) · 약 4분

S02가 흔들리면 원자의 구조와 전자의 이동을 다시 정리합니다.

이렇게 말해 보세요

- “원자는 전체로 전기를 띨까?”
- “전자를 얻으면?”

정답

- 띠지 않는다(+와 −의 양이 같음)
- − 전하를 띤다

막히면

- + 카드와 − 카드를 같은 수로 놓고 − 카드 하나를 옮겨 봅니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 중2 ‘원자’와 ‘전류와 전압’을 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	예상은 어떤 답이든 괜찮음. 결과: 서로 밀어냄 / 종잇조각이 끌려 올라옴(몇 cm 안쪽에서) / 끌림이 약해짐
2	72 / 9 / 4 / 54
3	전자가 머리카락에서 풍선으로 이동, 머리카락은 +(같은 양), 서로 끌어당기는 힘(크기 같고 방향 반대)

4	E = 0.02 ÷ 0.000004 = 5000 N/C, 오른쪽 / −2 μC: 0.01 N, 왼쪽
5	전기력선이 바깥에서 각 − 전하로 들어가는 모양(화살표가 전하를 향함), 서로 밀어내는 모양으로 휘고 가운데 점의 전기장은 0
6	① 4배 ② 1/9배 ③ + 전하에서 나와 − 전하로 들어간다

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 원자·전자 흔들림(보충 S18) □ 제곱 계산 흔들림 □
S05 실험: 두 풍선이 밀어냄을 관찰 □ 거리에 따른 끌림을 말함 □ 도움을 받아 함 □
S14 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ 쿨롱 법칙(①②) □ 전기력선(③④) □ 도움을 받아 해결 □
S16 마무리 확인: 두 문제 모두 □ 한 문제 □ 아직 □
오해: 큰 전하가 더 큰 힘(M1) □ 거리 제곱을 빠뜨림(M2) □ 전기장 방향을 − 기준으로(M3) □

메모: _____